



Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Produção e Sistemas

Enunciado do Trabalho de Métodos de Discretização (MCA_1_1: 2025_26)

Resolução de EDOs no Matlab

Pretende-se neste trabalho introduzir os alunos no conceito de métodos de discretização, resolvendo um sistema de EDOs (se possível dum problema físico das Ciências e Engenharia) no Matlab.

O trabalho será apresentado em formato de **um slide** contendo:

Problema físico – descrever o problema real de Ciências e Engenharias usando se possível uma imagem (não esquecer de citar referências). Incluir dados reais se os houver.

Modelo matemático – escrever a equação ou sistema de equações diferenciais a resolver, referindo as simplificações feitas, valores de constantes e parâmetros do problema devidamente identificados. Identificar claramente as condições iniciais.

Método numérico e implementação – discutir e apresentar o método de solução usado e descrever a sua implementação no computador.

Resultados e discussão – apresentar os resultados obtidos, de preferência em forma de gráfico (identificando eixos e usando legenda apropriada). Discutir os resultados e sua viabilidade e utilidade face ao problema real e devidas simplificações. Se conveniente, estudar sensibilidade do modelo matemático aos parâmetros.

Conclusões – dizer exatamente o que foi resolvido, como e qual o principal resultado obtido.

Referências – esperam-se 2-3 referências.

O slide deve ainda ter o **título do problema resolvido** e ainda os **elementos do grupo** como autores.